2-13、解：对（a）系统，方法一：列写微分方程。

设总线路电流为i,根据欧姆定律，列微分方程有：

$$\begin{cases} i_{(t)}=\dfrac{u_{i(t)}-u_{0(t)}}{R_1}+C_1\times\dfrac{d(u_{i(t)}-u_{0(t)})}{dt} \\ u_{0(t)}=i_{(t)}R_2+\dfrac{1}{C_2}\int i_{(t)}dt \end{cases}$$

拉氏变换后：

$$\begin{cases} I_{(s)}=\dfrac{U_{i(s)}-U_{0(s)}}{R_1}+C_1s(U_{i(s)}-U_{0(s)}) \\ U_{0(s)}=I_{(s)}R_2+\dfrac{1}{C_2s} \end{cases}$$

削去中间变量，化简整理得：

$$U_{i(s)}(\frac{1}{R_1}+C_1s)(R_2+\frac{1}{C_2s})=U_{0(s)}\left[1+(\frac{1}{R_1}+C_1s)(R_2+\frac{1}{C_2s})\right]$$

所以传递函数为：

$$G_{(s)}=\frac{U_{0(s)}}{U_{i(s)}}=\frac{(\frac{1}{R_1}+C_1s)(R_2+\frac{1}{C_2s})}{1+(\frac{1}{R_1}+C_1s)(R_2+\frac{1}{C_2s})} \qquad (1)$$

$$=\frac{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2)s+1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

方法二：复阻抗法。

第一部分可以看作R_1的复阻抗并联C_1的复阻抗，第二部分可以看作R_2的复阻抗串并联C_2的复阻抗，然后两部分串联。所以根据欧姆定律可得：

$$\frac{U_{0(s)}}{U_{i(s)}}=\frac{R_2+\dfrac{1}{C_2s}}{R_2+\dfrac{1}{C_2s}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_1}+C_1s}}$$

故传递函数为：

$$G_{(s)}=\frac{U_{0(s)}}{U_{i(s)}}=\frac{R_2+\dfrac{1}{C_2 s}}{R_2+\dfrac{1}{C_2 s}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_1}+C_1 s}} \qquad (1)$$

$$=\frac{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2)s+1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

对（b）系统，设k_1的变形量为x_1，列写微分方程：

$$\begin{cases}k_2(x_{i(t)}-x_{0(t)})+D_2\times\dfrac{d(x_{i(t)}-x_{0(t)})}{dt}=D_1\times\dfrac{d(x_{0(t)}-x_{1(t)})}{dt}\\ k_1x_{1(t)}=D_1\times\dfrac{d(x_{0(t)}-x_{1(t)})}{dt}\end{cases}$$

拉氏变换后有：

$$\begin{cases}k_2(X_{i(s)}-X_{0(s)})+D_2s(X_{i(s)}-X_{0(s)})=D_1s(X_{0(s)}-X_{1(s)})\\ k_1X_{1(s)}=D_1s(X_{0(s)}-X_{1(s)})\end{cases}$$

化简得：

$$X_{i(s)}(k_2+D_2s)=X_{0(s)}(k_2+D_2s+\frac{k_1D_1s}{k_1+D_1s})$$

所以传递函数为：

$$G_{(s)}=\frac{X_{0(s)}}{X_{i(s)}}=\frac{(k_2+D_2s)}{(k_2+D_2s+\dfrac{k_1D_1s}{k_1+D_1s})}$$

$$=\frac{\dfrac{D_1D_2}{k_1k_2}s^2+(\dfrac{D_1}{k_1}+\dfrac{D_2}{k_2})s+1}{\dfrac{D_1D_2}{k_1k_2}s^2+(\dfrac{D_1}{k_1}+\dfrac{D_2}{k_2}+\dfrac{D_1}{k_2})s+1} \qquad (2)$$

比较公式（1）和公式（2），如果u等价于x；R 等价于 D；D 等价于$\frac{1}{k}$，可知两个系统的传递函数具有相似的形式，故两个系统为相似系统。

2.14 解：

在工作点y_0处，弹簧的受到的力为：$F_{(t)}=ky_{0(t)}^3$ （1）

在y_0附近的受力为：

$$F'_{(t)}=k(y_{0(t)}+\Delta y_{(t)})^3=ky_{0(t)}^3+3ky_{0(t)}^2\Delta y_{(t)}+3ky_{0(t)}\Delta y_{(t)}{}^2+k\Delta y_{(t)}{}^3$$

对弹簧受力进行线性化，约去Δy的高次项，可得：

$$F'_{(t)} \approx k y_{0(t)}^3 + 3k y_{0(t)}^2 \Delta y_{(t)} \qquad (2)$$

根据牛顿第二定律，在 y_0 处，对系统列微分方程有：

$$M\ddot{y}_{0(t)} + F_{(t)} + D\dot{y}_{0(t)} = f_{i(t)} \qquad (3)$$

在 y_0 附近外力 f_i 发生微小变化时，对系统列微分方程有：

$$M(\ddot{y}_{0(t)} + \Delta\ddot{y}_{0(t)}) + F'_{(t)} + D(\dot{y}_{0(t)} + \Delta\dot{y}_{0(t)}) = f_{i(t)} + \Delta f_{(t)} \qquad (4)$$

由公式（1）、（2）、（3）、（4），（4）减（3）可得线性化后系统的增量微分方程为：

$$M\Delta\ddot{y}_{0(t)} + D\Delta\dot{y}_{0(t)} + 3y^2{}_{0(t)} k\Delta y_{0(t)} = \Delta f_{(t)}$$

5-7 解：系统的传递函数为：

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{Ts-1}{Ts+1}\times\dfrac{K}{Ts-1}}{1+\dfrac{Ts-1}{Ts+1}\times\dfrac{K}{Ts-1}}=\frac{K(Ts-1)}{T^2s^2+KTs-1-K}$$

所以系统的特征方程为：

$$T^2s^2+KTs-1-K=0$$

所以系统稳定的条件为：

$$\begin{cases}KT>0\\-1-K>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}T<0\\K<-1\end{cases}$$

5-11（1）解：系统的特征方程为：

$$s(s+2)(s+3)+10(s+a)=0$$

$$\Rightarrow s^3+5s^2+16s+10a=0$$

所以系统稳定的条件为：

$$\begin{cases}10a>0\\5\times16>10a\end{cases}\Rightarrow0<a<8$$

（2）解：使系统的特征值均落在 S 平面中 $\mathrm{Re}=-1$ 左边，由系统的特征可得：

$$(s-1)^3+5(s-1)^2+16(s-1)+10a=0$$

$$\Rightarrow s^3+2s^2+9s+10a-12=0$$

所以：$\begin{cases}10a-12>0\\2\times9>10a-12\end{cases}\Rightarrow1.2<a<3$

所以使系统的特征值均落在 S 平面中 $\mathrm{Re}=-1$ 左边的 $1.2<a<3$。

5-13 解：系统的特征方程为：

$$s^3(s+200)(s+1000)+10K(s+5)(s+40)=0$$

$$\Rightarrow s^5+1200s^4+2\times10^5\times s^3+10Ks^2+450Ks+2000K=0$$

由劳斯判据有：

s^5	1	2×10^5	$450K$
s^4	1200	$10K$	$2000K$
s^3	$2\times10^5-\dfrac{K}{120}$	$\dfrac{1345K}{3}$	
s^2	$10K-\dfrac{40\times1200\times1345K}{2.4\times10^7-K}$	$2000K$	
s^1	$\dfrac{1345K}{3}-\dfrac{\left(2\times10^5-\dfrac{K}{120}\right)\times2000K}{10K-\dfrac{40\times1200\times1345K}{2.4\times10^7-K}}$		
s^0	$2000K$		

根据劳斯判据，系统稳定条件为第一列大于 0：

$$\begin{cases} 2\times10^5-\dfrac{K}{120}>0 \\ 10K-\dfrac{40\times1200\times1345K}{2.4\times10^7-K}>0 \\ \dfrac{1345K}{3}-\dfrac{\left(2\times10^5-\dfrac{K}{120}\right)\times2000K}{10K-\dfrac{40\times1200\times1345K}{2.4\times10^7-K}}>0 \\ 2000K>0 \end{cases}$$

所以$1.22\times10^5<K<1.75\times10^7$。

系统持续振荡时，特征方程在虚轴上有根，设为$s=\omega j$，带入特征方程有：

$$\omega^5 j+1200\omega^4-2\times10^5\times\omega^3 j-10K\omega^2+450K\omega j+2000K=0$$

根据虚数相等条件得到：

$$\begin{cases}\omega_1=16.6\\K=1.22\times10^5\end{cases}\qquad\begin{cases}\omega_2=382\\K=1.75\times10^7\end{cases}$$

6-11（1）解：系统的静态误差为：

$$K_p=\lim_{s\to0}G(s)=G(0)=\infty$$
$$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)=10$$
$$K_a=\lim_{s\to0}s^2G(s)=0$$

（2）解：当输入为$x_i(t)=(a_0+a_1t+a_2t^2)\bullet1(t)$时，由于 1 型系统对阶跃输入无差输出，能跟踪斜坡输入，不能跟踪匀加速输入，所以，

当$a_2\neq0$时，系统稳态误差为∞；

当$a_2=0,a_1\neq0$时，系统稳态误差为$\dfrac{a_1}{K_v}=\dfrac{a_1}{10}$；

当$a_2=0,a_1=0$时，系统稳态误差为 0。

6-12 解：系统的前向通道传递函数为：

$$G(s)=\frac{1}{s}\times\frac{\dfrac{K}{Js+F}}{1+\dfrac{K\times K_h}{Js+F}}=\frac{1}{s}\times\frac{K}{Js+F+KK_h}$$

所以系统稳定的条件为：

$$J>0,K>0,F+KK_h>0$$

（1）当阶跃输入时，系统为 1 型系统，稳态误差为 0；

（2）当斜坡阶跃输入时，系统为 1 型系统，稳态误差为 $\frac{1}{K_v}=\frac{F+KK_h}{K}$；

（3）由（1）（2）可知，系统稳定条件下，当阶跃输入时，$\mathrm{K_h}$ 和 K 不影响 e_{ss}；当斜坡阶跃输入时，$e_{ss}=\frac{F}{K}+K_h$，K 固定时，$\mathrm{K_h}$ 增大，e_{ss} 增大；$\mathrm{K_h}$ 固定时 K 增大 e_{ss} 减小；

3-3 解：系统的传递函数为：

$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)}=\frac{R+\dfrac{1}{Cs}}{R+R+\dfrac{1}{Cs}}=\frac{RCs+1}{2RCs+1}=\frac{s+1}{2s+1}$$

系统初始条件为：$u_{i0}(0^+)=1$,输入为：$u_{i1}(t)=-1$

所以系统对$u_i(t)$的输出相应为：

$$U_{01}(s)=-\frac{s+1}{2s+1}\times\frac{2}{s}=\frac{1}{s+\dfrac{1}{2}}-\frac{2}{s}$$

$$\Rightarrow u_{01}(t)=\left(e^{-\frac{1}{2}t}-2\right)\cdot 1(t)$$

所以系统的输出为：$u_0=u_{i0}(0^+)+u_{i1}(t)=1+\left(e^{-\frac{1}{2}t}-2\right)\cdot 1(t)$

3-11（1）解：系统的传递函数为：

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{10}{s(s+1)}}{1+\dfrac{10(1+K_n s)}{s(s+1)}}=\frac{10}{s^2+(1+10K_n)s+10}=\frac{3.16^2}{s^2+(1+10K_n)s+3.16^2}$$

所以根据：$2\zeta\omega_n=1+10K_n,\omega_n=3.16$得到$K_n=0.216$

3-13（1）解：系统的传递函数为：$\dfrac{X_0(s)}{X_i(s)}=\dfrac{\dfrac{L}{J}}{s^2+\dfrac{L}{J}}$

所以阶跃输入响应为：$X_0(s)=\dfrac{\dfrac{L}{J}}{s^2+\dfrac{L}{J}}\times\dfrac{1}{s}=\dfrac{1}{s}-\dfrac{s}{s^2+\dfrac{L}{J}}$

拉氏反变换为：$x_0(t)=1-\cos\sqrt{\dfrac{L}{J}}t$，系统输出为振荡输出，L,J 影响系统输出频率。

（2）解：$\dfrac{X_0(s)}{X_i(s)}=\dfrac{\dfrac{L}{Js^2}(1+T_d s)}{1+\dfrac{L}{Js^2}(1+T_d s)}=\dfrac{1+T_d s}{\left(\sqrt{\dfrac{L}{J}}\right)^2 s^2+T_d s+1}$

系统临界阻尼，$\varsigma=1$，所以$T_d=2\sqrt{\dfrac{J}{L}}=20$

（3）解：由（1）知 $\frac{X_0(s)}{X_i(s)}=\frac{\frac{L}{J}}{s^2+\frac{L}{J}}$，当系统阶跃输入时，$x_0(t)=1-\cos\sqrt{\frac{L}{J}}t$

所以根据系统输入输出特性得：

$$t_s=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}}=t_1\Rightarrow t_1=\frac{\pi}{\sqrt{\frac{L}{J}}}$$

又，在 t_1 时，输出为 1，所以

$$K(1-\cos\sqrt{\frac{L}{J}}t_1)=1\Rightarrow K(1-\cos\sqrt{\frac{L}{J}}\times\frac{\pi}{\sqrt{\frac{L}{J}}})=1\Rightarrow K\times 2=1\Rightarrow K=0.5$$

3-19 解：由题意可知：

$$X_0(s)=\frac{1}{s}+\frac{0.2}{s+60}-\frac{1.2}{s+10}$$

$$X_i(s)=\frac{1}{s}$$

所以系统传递函数为：$\frac{X_0(s)}{X_i(s)}=\frac{\frac{1}{s}+\frac{0.2}{s+60}-\frac{1.2}{s+10}}{\frac{1}{s}}=\frac{600}{(s+60)(s+10)}=\frac{600}{s^2+70s+600}$

所以 $\omega_n=\sqrt{600}=10\sqrt{6},\varsigma=\frac{70}{2\omega_n}=\frac{7\sqrt{6}}{12}$